

Soal Studi Kasus Algoritma Pemrograman (Percabangan & Loop)

1. Menentukan Bilangan Positif, Negatif, atau Nol [Percabangan]

Buat program yang meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat, lalu tampilkan apakah bilangan tersebut:

- Positif
- Negatif
- Nol

2. Menentukan Nilai Huruf dari Angka [Percabangan]

Buat program yang meminta pengguna memasukkan nilai (0–100), kemudian tampilkan predikatnya:

- A : 85–100
- B : 70–84
- C : 55–69
- D : 40–54
- E : < 40

3. Menentukan Hari Berdasarkan Nomor [Percabangan]

Minta pengguna memasukkan angka 1–7, kemudian tampilkan hari sesuai nomor tersebut:

- 1 = Senin, 2 = Selasa, ..., 7 = Minggu

Jika angka di luar 1–7 → tampilkan “Input tidak valid”.

4. Menampilkan Deret Angka [Perulangan]

Buat program yang meminta input N, lalu menampilkan deret angka dari 1 sampai N menggunakan:

- for
- while

5. Menjumlahkan Deret Bilangan Ganjil [Perulangan + Percabangan]

Buat program yang menghitung jumlah bilangan ganjil dari 1 hingga N.

Contoh: jika $N = 10 \rightarrow \text{hasil} = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25$

6. Tabel Perkalian [Perulangan]

Minta pengguna memasukkan sebuah bilangan N, lalu tampilkan tabel perkaliannya dari 1 sampai 10.

7. Cek Bilangan Prima [Perulangan + Percabangan]

Buat program yang meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan dan memeriksa apakah bilangan tersebut prima atau tidak.

8. Pola Segitiga Bintang [Nested Loop]

Buat program yang menerima input tinggi N, kemudian mencetak pola segitiga bintang.

Contoh (jika $N = 5$):

*

**

9. Tebak Angka Rahasia [Perulangan + Percabangan]

Buat program permainan sederhana:

- Angka rahasia ditentukan di awal program (misal: 7)
- Pengguna menebak angka tersebut
- Program akan memberi petunjuk: “Terlalu besar” / “Terlalu kecil”
- Program berhenti jika tebakan benar

10. Login Sederhana dengan Batas Percobaan [Perulangan + Percabangan]

Buat program login sederhana:

- Username: admin, Password: 1234
- Pengguna diberi 3 kali kesempatan untuk login
- Jika benar → tampilkan “Login berhasil”
- Jika salah hingga 3 kali → tampilkan “Akses ditolak”